



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Mecánica de fluidos	Clave de Asignatura: MEF532
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 3.75	Requisito: SEP/OMI	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	3	27	27	6	60

OBJETIVO GENERAL

Conocer el comportamiento de las sustancias en sus fases (líquida, vapor y gas) para el manejo y control de equipos actuados por fluidos y sistemas hidráulicos.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Propiedades de los fluidos 1.1 Definición. 1.2 Densidad y gravedad específica. 1.3 Peso específico. 1.4 Presión de vapor. 1.5 Elasticidad. 1.6 Tensión superficial. 1.7 Cohesión. 1.8 Adhesión. 1.9 Capilaridad. 1.10 Viscosidad.	Identificar y explicar correctamente las propiedades más importantes de los fluidos, para su aplicación en elementos actuados por flujos.
2	2. Líquidos en reposo 2.1 Propiedades. 2.2 Presión hidrostática. 2.3 Empuje. 2.4 Flotación.	Identificar las propiedades y el comportamiento de los líquidos en reposo, comprendiendo la importancia de estos, para aplicarlos en la estabilidad de una embarcación.



	2.5 Estabilidad. 2.6 Medición de la densidad.	
3	3. Líquidos en movimiento 3.1 Gasto. 3.2 Flujo. 3.3 Tipos de flujo. 3.4 Ecuaciones de continuidad.	Determinar correctamente el comportamiento de los líquidos en movimiento en un conducto, para establecer adecuadamente la ecuación de continuidad en los fluidos.
4	4. Fluido ideal 4.1 Definir un fluido ideal. 4.2 Establecer la ecuación de Bernoulli.	Determinar un fluido ideal y plantear adecuadamente la ecuación de Bernoulli, para identificar la relación movimiento/velocidad de un fluido.
5	5. Resistencia al flujo 5.1 Conductos cerrados. 5.2 El número de Reynolds. 5.3 Medición de la viscosidad. 5.4 Teoría de la lubricación.	Determinar el fluido real y la resistencia que presenta al flujo, aplicando la medición de esta en columnas estáticas.
6	6. Equipos que manejan líquidos 6.1 Bombas centrífugas. 6.2 Turbinas accionadas por líquidos.	Describir y analizar adecuadamente el comportamiento fluídico en equipos que manejan líquidos, tales como bombas turbinas, para la comprensión de las fuerzas externas aplicadas a fluidos en movimiento.
7	7. Mediciones 7.1 Presión estática. 7.2 Velocidad. 7.3 Caudal. 7.4 Flujo. 7.5 Turbulencia.	Enunciar y distinguir correctamente las diversas mediciones posibles ejecutables en un fluido, para monitorear su comportamiento en el desempeño de un sistema.
8	8. Conductos cerrados 8.1 Tuberías en serie. 8.2 Tuberías en paralelo. 8.3 Red de tuberías. 8.4 El sifón. 8.5 El golpe de ariete.	Establecer y analiza adecuadamente el comportamiento de líquidos en tuberías, para identificar su movimiento.
9	9. Sistemas de control hidráulico 9.1 Bombas de desplazamiento positivo. 9.2 Cilindros y motores hidráulicos. 9.3 Transmisores. 9.4 Sistemas de control de aceite. 9.5 Principios de control con acciones.	Describir correctamente los componentes de un sistema de control hidráulico y establecer adecuadamente los tres principios de control PID, para el control de flujo.
10	10. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el





		propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
--	--	---

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Define las propiedades de los fluidos, proporcionando ejemplos aplicables en el medio marítimo. - Desarrolla ejercicios para resolver problemas de fluidos.	- Elabora un listado de los fluidos utilizados en los buques, para la autonomía y mantenimiento de la maquinaria. - Realiza ejercicios del comportamiento de los fluidos en tanques.
2	- Expone el comportamiento de los líquidos en reposo, mediante la resolución de ejercicios. - Proporciona ejemplos de líquidos en reposo que influyen en el comportamiento de una embarcación.	- Explica ejemplos de las propiedades de los líquidos en reposo, mediante la resolución de ejercicios. - Expone el principio de Arquímedes, mediante un experimento demostrativo.
3	- Expone el comportamiento de los líquidos en movimiento, mediante resolución de ejercicios. - Proporciona ejemplos de líquidos en reposo que influyen en el comportamiento de una embarcación.	- Explica ejemplos de las propiedades de los líquidos en movimiento, mediante la resolución de ejercicios. - Investiga el efecto de desplazamiento libro en buque tanques.
4	Explica la aplicación de la ecuación de Bernoulli en instrumentación de medición.	Investiga y especifica la maquinaria que utiliza el principio de Bernoulli.
5	Desarrolla ejercicios de resistencia al movimiento de flujos, aplicando el número de Reynolds y midiendo la viscosidad de los fluidos.	Resuelve ejercicios del número de Reynolds aplicables a columnas estáticas.
6	- Clasifica los equipos que utilizan fluidos, para su movimiento y el desplazamiento de este. - Ejemplifica el movimiento de los fluidos cuando son desplazados para efectuar un trabajo. - Explica la afectación de los fluidos por la temperatura al realizar un trabajo en su desplazamiento.	Construye un proyecto para demostrar el movimiento de los fluidos para producir trabajo, o en el cual el fluido es desplazado.
7	Define y explica la diferencia entre velocidad, caudal, flujo y turbulencia, cuando son sometidos a un movimiento y presión estática.	Desarrolla un cuadro comparativo enunciando las diferencias de las propiedades de los fluidos en movimiento.
8	Ilustra el movimiento del fluido, a través de una red de tuberías y la afectación del comportamiento en estos conductos debido a su construcción.	Realiza una presentación 3D ejemplificando el comportamiento y movimiento de fluidos en un sistema de tuberías C.I., lastre y/o achique.





9	- Explica los diferentes componentes utilizados en un sistema hidráulico, destacando el desplazamiento y comportamiento de los fluidos. - Expone el funcionamiento de una transmisión, así como el sistema de control con aceite en los sistemas. - Establece de forma adecuada los principios de control de un PID aplicable en un sistema de control.	- Investiga los controladores de caudal utilizados en un sistema hidráulico. - Investiga el funcionamiento de un sistema hidráulico utilizado en la reductora y/o sistema de inversión en la propulsión de un buque.
10	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
Mantiene una adecuada concentración y actitud crítica.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Mantiene una adecuada concentración.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X		
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X		
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Identifica las propiedades de los fluidos.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Comprende la importancia del movimiento de los fluidos para la estabilidad de un buque.	X





Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Resuelve problemas relacionados en el movimiento de los fluidos.	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Utiliza el principio de Bernoulli para observar y medir el movimiento de los fluidos.	X
Trabaja en equipo de forma adecuada.	X	Determina mediante el análisis el comportamiento de los fluidos cuando se aplica una fuerza mecánica.	X
		Aplica el número de Reynolds en problemas de desplazamiento a través de columnas estáticas.	X
		Expone las fuerzas que actúan en los fluidos contenidos en conductos cerrados.	X
		Describe los componentes y el control de un sistema hidráulico.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Mecánica de fluidos, fundamentos y aplicaciones	CENGEL, Yunus Cf MBALA, John	Mc Graw Hill	2012
Mecánica de fluidos	WHITE, Frank	Mc Graw Hill	2008
Mecánica de fluidos y máquinas hidráulicas	MATAIX, Claudio	Marcombo - Alfaomega	2002

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
- Capaz de definir las propiedades de los fluidos. - Explica las propiedades de líquidos en reposo y su comportamiento. - Aplica el principio de Bernoulli en un fluido ideal.	- Exámenes. - Lista de cotejo. - Guía de observación. - Rúbrica.





- Explica la resistencia al flujo en conductos, mediante el uso de Número de Reynolds.
- Compara los equipos que utilizan los fluidos al desplazarlos, identificando aquellos para efectuar un trabajo.
- Capaz de definir las mediciones de los fluidos en movimiento.
- Capaz de identificar el movimiento de los fluidos en conductos cerrados.
- Explica los componentes y sistemas de control en sistemas hidráulicos.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos	X		
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE



Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Maquinista Naval Ingeniero Mecánico	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

